

The article is devoted to improving the quality of the work piece during the cutting process on CNC machines using the deviation of the speed of main drive. In this article the proposed method, the drive control of the main motion of the CNC machine, using the macro programming.

Key words: the electric drive, the system of numerical control, macro programming, self-oscillation.

Trunov Sergey Nikolaevich, postgraduate, tsn.88@mail.ru, Russia, Tula, Tula State University

УДК 621.22-546

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПРОЕКТИРОВАНИЯ СХЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКАХ

Н.Н. Трушин Н.Н., А.А. Чиликин

В статье на основе анализа современного программного обеспечения, служащего для автоматизации проектирования гидроприводов технологических машин, определяется какими функциями и возможностями должно обладать новое ПО решающие некоторые проблемы в данной сфере. Результатом исследования является собственная САПР. Описывается её программная архитектура, представлен список компонентов и библиотек, которые были использованы при её разработке, а также подробно представлены этапы работы с программой.

Ключевые слова: САПР, гидропривод, гидросхема.

Объемные гидро- и пневмоприводы возникли давно, но интенсивно развиваться стали только в XX в. Вначале пневмопривод применялся для врубовых машин, а гидропривод в корабельных механизмах (например, для рулевого управления и поворота орудийных башен). В 20-х годах гидро- и пневмоприводами оснащали уже металлорежущие станки.

Технический уровень машин во многом зависит от совершенства приводов. Для повышения уровня автоматизации производственных процессов машины должны иметь автоматизированные приводы, содержащие автономные регуляторы или управляемые централизованными автоматическими устройствами вплоть до ЭВМ.[1]

Благодаря развитию компьютерных технологий в конце XX века, инженеры получили возможность проектировать оборудование и прогнозировать его работу без непосредственной постройки механизма. При помощи специально разрабатываемого программного обеспечения, состав-

ляются схемы оборудования в 2D- и 3D- пространствах. Это позволяет сократить время на разработку всего оборудования и избежать многих ошибок, так как с каждым годом, оборудование используемое в технике и производстве становится всё сложнее, а его поломка может привести к нежелательным и серьёзным последствиям.

Наибольший эффект при проектировании достигается при применении систем автоматизированного проектирования (САПР).

Они применяются всех основных этапах создания опытного образца гидропривода, таких как проектирование, конструирование, технологическая подготовка производства и стендовые испытания.

При проектировании объемных гидроприводов используется достаточно большое количество программных средств, как универсальных, так и специальных. Специальное программное обеспечение разрабатывается, как правило, совместными усилиями специалистов в области гидропривода и программирования. При этом нередко программные разработки, выполненные в той или иной организации, не выходят за пределы этой организации и используются только ее сотрудниками.

Для учебных целей достаточно широко используется русскоязычная версия программы FluidSIM (фирмы Festo Didactic GmbH & Co. KG), предназначенной для моделирования и анимационного представления пневматических, гидравлических, электрических и комбинированных систем. В процессе расчета переходных процессов получающиеся результаты могут быть выведены прямо на схеме исследуемой системы в виде чисел или графиков с последующей записью их в файл.

Одной из наиболее привлекательных особенностей комплекса MATLAB является наличие в нем эффективного и наглядного средства составления программных моделей пакета визуального программирования Simulink. Указанный пакет представляет собой графическую надстройку, включающую графический редактор и средства связи со средой базового пакета MATLAB, что позволяет проводить непосредственно в среде Simulink моделирование, анализ, оптимизацию и другие исследования.[2]

Анализ существующих программ для проектирования гидроприводов технологического оборудования, выявил явную необходимость в создании альтернативного программного обеспечения. Основной проблемой является то, что программы труднодоступны для разработчиков в связи с их небольшим количеством на рынке специализированного ПО. Существующие же на данный момент САД системы имеют ряд недостатков:

- недостаточный функциональный набор;

- сложность использования;

- отсутствие 3D режима;

- оценка статических и динамических параметров приводов;

- отсутствие русскоязычных версий программ;

Исходя из вышеперечисленного было принято решение о создании

собственного программного обеспечения, обладающего необходимыми набором функций, созданного по современным требованиям к программному обеспечению.

Согласно ГОСТ 23501.108-85, система автоматизации разработки гидроприводов относится к программам проектирования изделий машиностроения. По числу поддерживаемых объектов она относится к среднесложностной, так как гидросхемы оборудования редко содержат более 1000 элементов. Уровень автоматизации всего 25%, поэтому программа является малоавтоматизированной. Количество выпускаемых документов сложно определить без практических испытаний своего проекта, либо других программ, но по предварительным расчётам, количество документов не будет превышать 10^5 .

Создание современного программного обеспечения сложный и трудоёмкий процесс. Зачастую его сравнивают с проектированием и запуском самолётов. Поэтому для создания качественного продукта необходимо было изначально определить его программную основу.

В качестве языка программирования был принят C++, так как он чрезвычайно мощный и поддерживает различные стили и технологии программирования. Далее последовал выбор графической библиотеки. При создании программы и оценки её будущего потенциала предполагалась возможность её портирования (т.е. переноса) на другие операционные системы, такие как Linux и Mac, поэтому в качестве графической библиотеки был выбран OpenGL, который соответствует всем возможным требованиям. На базовом уровне, OpenGL — это просто спецификация, то есть документ, описывающий набор функций и их точное поведение.

С помощью OpenGL был создан графический движок Argentum Engine, который является собственной разработкой. Он содержит все необходимые для функции разработки, такие как загрузка объектов и текстур в программу. Разрабатываясь как мощный инструмент для создания компьютерных игр в нём реализованы расчёты некоторых физических величин, в основном взаимодействие твёрдых объектов, а также работа с шейдерами.

Интерфейс программы создавался с помощью функций WinAPI.

Указанные четыре средства составляют нашу программную основу. Рабочую схему программы можно описать таким образом: при её запуске сначала отображается интерфейс со всем элементами управления программой. Как только его построение будет завершено, срабатывает функция SDL отвечающая за создание рабочего окна программы, того, в котором и происходит проектирование принципиальной гидросхемы. После этого происходит запуск ядра графического рендерера на OpenGL. Он определяет константные графические параметры программы, такие как определение матрицы и установка проекции. После всех необходимых операций, программа предоставляет инженеру доступ к работе. Всего загрузка про-

граммы занимает примерно 3 секунды.

Основная нагрузка здесь прилагается не к запуску и подготовке всех элементов программы, а на загрузку текстур и 3D моделей оборудования. Таким образом становится понятно, что чем больше становится библиотека моделей программы, тем больше становится время её загрузки.

Наша разработка внешне не является уникальным проектом, и следуют установленным стандартам. Условно экран можно разделить на четыре части:

- меню программы;
- панель инструментов;
- панель гидроэлементов;
- рабочий стол.

Основное управление программой вынесено на панель инструментов. В неё были встроены практически все функции программы, всего 11 кнопок:

- создание нового проекта;
- открыть проект;
- сохранить проект;
- перевести схему из 2D в 3D или обратно;
- провести гидролинию;
- добавление элементов в гидросхему или их перемещение;
- повернуть элемент на 90 градусов влево;
- повернуть элемент на 90 градусов вправо;
- создать надпись;
- открыть меню перемещения элемента (только 3D);
- включить/выключить прозрачность.

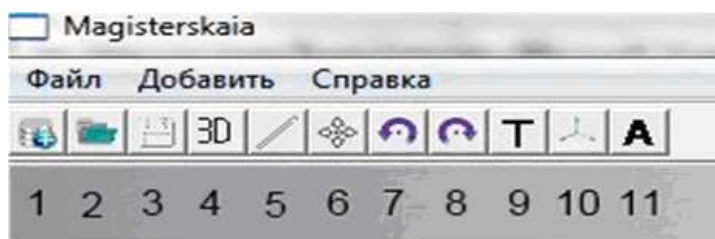


Рис.1. Панель управления программы

Главной же частью программы является окно редактирования гидросхем. На нём в режиме отображает проектируемая гидросхема и затем компоуется оборудование.

Для создания нового проекта необходимо выбрать пункт меню «Файл – Создать». При выполнении данного действия программа обнуляет все ранее созданные в ней данные, что приводит к очищению обоих рабочих столов. Принципиальная гидросхема построенная в 2D плоскости

будет удалена, вместе с ней стираются и данные о проектировании 3D схемы гидропривода проектируемого оборудования. Во избежание потенциальных проблем необходимо производить сохранения текущих проектов.

Сохраняемые данные записываются в простейший бинарный файл, например «Hydro.bin». Размер сохранённого файла зависит от количества рабочей информации. Таким образом, чем больше гидравлических элементов в принципиальной гидросхеме, тем больше размер файла сохранения. В обычных случаях его размер не будет превышать 10 Кб.

Процесс создания любой гидросхемы можно условно разделить на три основных этапа:

- расстановка гидроэлементов на рабочем столе программы;
- соединение их гидролиниями;
- добавление необходимых надписей на экран.

Для установки нужного гидроэлемента на рабочем столе, необходимо перенести его из общей таблицы, в необходимое место и закрепить. Если результат некорректен, то каждый из установленных элементов можно удалить или перенести на нужное место.

После закрепления все элементы обводятся тонкой белой рамкой. Она имеет два назначения:

Указывает зону вызова элемента. Если кликнуть мышкой внутри этой рамки, то произойдёт выбор нужного элемента, рамки при этом окрашиваются в зелёный цвет. Таким образом можно перенести элемент на нужное место или удалить, нажатием клавиши Delete. В случае необходимости возврата элемента на старое место, в процессе перетаскивания нужно нажать на правую кнопку мыши.

Рамка позволяет соблюдать достаточное расстояние между гидроэлементами. Если рамки двух объектов пересекутся, никаких предупреждающих знаков не будет. Тем не менее, расстояние между соседними элементами может оказаться недостаточным, что может привести к сложностям визуального восприятия гидросхемы или к проблемам при проведении гидролиний.

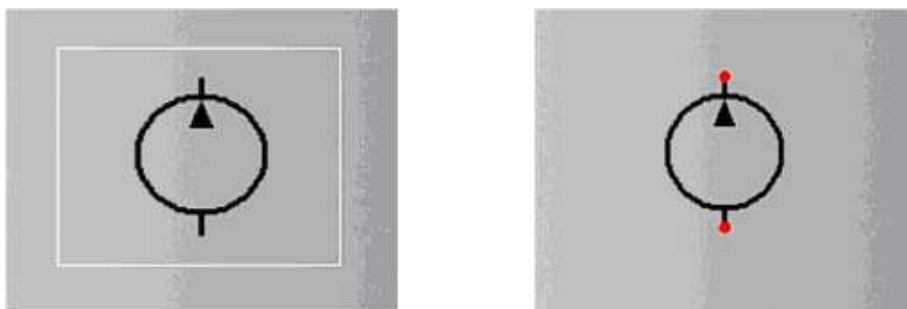


Рис. 1. Внешний вид условного обозначения нерегулируемого насоса в двух разных режимах

Так как на гидросхемах гидролинии представлены в качестве прямых линий, то и процесс их создания в программе является соединением элементов прямыми линиями. Для этого необходимо щёлкнуть мышкой по необходимой точке подсоединения. За курсором ми начнёт двигаться тонкая чёрная полоса, наклоняющаяся на угол от 0 до 360 градусов, и которая может быть любой длины. Закрепление гидролинии происходит также нажатием левой кнопки мыши, при этом угол наклона гидролинии может быть только 0, 90, 180 и 270 градусов. Программа высчитывает текущий угол при создании гидролинии и устанавливает ближайший к перечисленным после вызова функции закрепления.

В случае ошибочного проведения гидролинии её можно удалить, кликнув по ней курсором мыши и она изменит свой цвет с чёрного на зелёный. Но даже при соединении двух элементов, гидролиния не представляет собой один объект, поэтому удаление одной её части, не приведёт к потере других привязанных к ней прямых.

По завершению компоновки принципиальной гидросхемы расставляются необходимые подписи. После выполнения всех этих действий можно считать что принципиальная гидросхема завершена. Однако, бывает сложное оборудование, у которого гидросхема может состоять нескольких десятков элементов и все они при проектировании не будут помещаться на рабочем столе. Во избежание этого программа поддерживает функции перемещения гидросхемы или отдаления «глаза наблюдателя».

Экран работы в 3D представляет собой безразмерное пространство, с некоторыми располагающимися в нём базовыми элементами. Экрана находится «пол» с асфальтовым покрытием, на который нанесена мерная шкала. Она создана для оценки размеров добавленного в программу моделей оборудования. В середине установлено центральное оборудование, для которого мы производим компоновку гидросхемы, а сбоку «стенной» располагаются все элементы его гидросхемы, спроектированные в 2D.

С помощью мышки, инженер может производить некоторое управление сценой, например её вращение или приближение.

При первом переводе в 3D программа анализирует построенную гидросхему и находит расположенный ниже всех элемент. Это делается для того чтобы установить все элементы выше нулевого уровня. Выбранный элемент отмечается как базовый и относительно него рассчитывается положение всех других элементов. Вычисление проводится по осям x и y , по оси z задаётся постоянная величина равная 1.8 метра. Таким образом, создаётся «стена» из необходимых гидроэлементов, расположенных на некотором удалении друг от друга, но установленных на одинаковую координату z .

Для установки элемента в нужное положение необходимо щёлкнуть по нему мышкой, при этом он окрасится в зелёный цвет. Далее с помощью кнопки  на панели инструментов, нужно вызвать меню корректировки

положения объектов.

Меню корректировки объекта состоит из двух частей. Левая определяет положение объекта в пространстве, а вторая определяет его угол наклона. Положение объекта можно изменять на 2,5 метра влево и вправо по трём осям. Кнопки напротив каждого слайдера позволяют более точно корректировать объект, подвигая его на 0.05 см. Используя данное меню, достигается необходимый результат в настройке положения элементов на проектируемом оборудовании и относительно друг друга.

В процессе разработки технологической машины может возникнуть ситуация, когда её гидропривод находится непосредственно внутри корпуса этой машины. У настоящего оборудования существуют съёмные панели или открывающиеся щитки позволяющие наблюдать и контролировать работу гидропривода. Но их реализация на виртуальной модели в данном случае нецелесообразна, т.к. некоторые элементы конструкции привода, всё равно окажутся вне зоны видимости. Чтобы избежать этого в нашу программу была встроена функция позволяющая делать центральный объект прозрачным. Таким образом, можно компоновать и скрытое оборудование.

Перед началом работы с программой необходимо создать новый проект. Может возникнуть впечатление, что работа с принципиальной гидросхемой, это простое перетаскивание объектов из панели списка на рабочий стол, но это не так. На данном этапе необходимо выбрать место начала сборки гидросхемы. Так как все гидросхемы можно условно назвать прямоугольными, то проектирование рекомендуется начинать от одного из четырёх углов переносимого проекта.

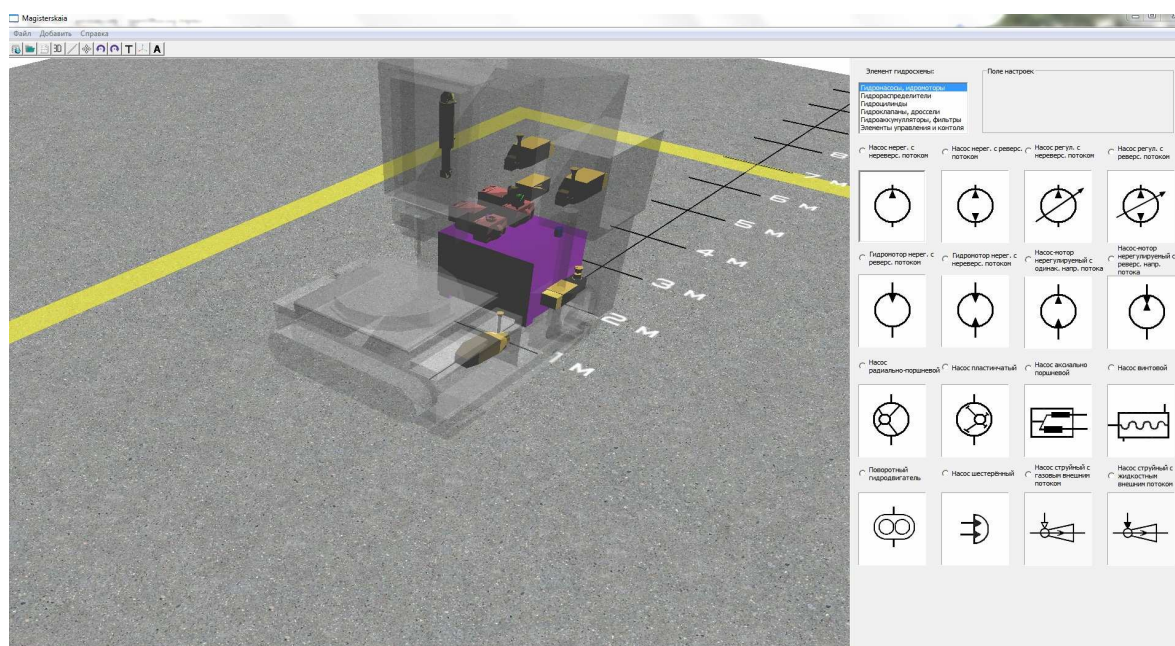


Рис. 2. Компоновка долбежного станка 7М430

Существует ещё одна методика, которая возможно более удобна, чем описанная выше. Можно разбить всю принципиальную гидросхему на отдельные участки, наиболее сгруппированных гидравлических элементов.

По завершению расстановки элементов принципиальной схемы, они соединяются гидролиниями, а схема снабжается необходимыми подписями.

Инженер перед расстановкой элементов 3D инженер должен ясно представлять себе, к какому месту станка каждый из них должен располагаться. Это должно быть в некоторой степени определено расчётами станка или определёнными стандартами.

Для перемещения элементов необходимо щёлкнуть нужный и выбрать специальное меню на панели инструментов. Открывается оно с помощью кнопки . С помощью него расставляются все элементы гидропривода станка. Для этого необходимо выбрать какой-либо объект, например гидробак, и с помощью ползунков перемещения в пространстве расположить его внутри станка.

Нет принципиальной разницы, в какой последовательности пользователь будет устанавливать механизмы, но рекомендуется создавать компоновочную схему в соответствии с движением масла или любой другой жидкости по гидролиниям станка. В данном случае, масло идёт от гидробака на два насоса. Они располагаются на баке, поэтому последовательно располагаются на нём, рядом друг с другом. При компоновке оборудования необходимо пользоваться вращением объектов для достижения оптимального результата.

Программы автоматизированного проектирования гидроприводов МРС и другого технологического оборудования сейчас являются основным инструментом инженеров. Актуальность данной разработки состоит в том, что представленные на сегодняшний день системы автоматизированного проектирования гидропривода не могут решать все задачи, которыми могут заниматься инженеры.

Для его создания использовалось Visual Studio 2010, которая располагает всеми необходимыми инструментами для профессиональной работы. Завершённая программа занимает 50 Мегабайт на жестком диске компьютера, при этом она обладает всеми заявленными функциями, и не создаёт ощущения незавершённого проекта. Стоит отметить, что основная часть размера программы приходится на трёхмерные модели оборудования и различные текстуры, соответственно, чем больше будет загружено моделей в папку с программой, тем больше будет её размер. На данный момент программа содержит порядка 70 3D-моделей оборудования.

В ходе разработки было создано современное программное обеспечение, обладающее всем необходимым набором функций. Оно обладает некоторыми недостатками, но при возникновении запросов на использование на предприятиях, будет доработано. С некоторой долей вероятности

представляется возможным говорить о потенциальной коммерциализации проекта.

Список литературы

1. Навроцкий К.Л. Теория и проектирование гидро- и пневмоприводов. М.: 1991. 384 с.
2. Бажин И.И. Автоматизированное проектирование машиностроительного гидропривода. М.: Машиностроение, 1988. 312 с.
3. Литвиненко Н.А. Технология программирования на C++. Win32 API-приложения. СПб.: БХВ-Питербург, 2010. 288 с.
4. Райт, Ричард С.-мл., Липчак, Бенджамин. OpenGL. Суперкнига, 3-е издание: Пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. 1040 с.

Трушин Николай Николаевич, д-р техн. наук, проф., Россия, Тула, Тульский государственный университет,

Чиликин Алексей Александрович, асп., Россия, Тула, Тульский государственный университет

AUTOMATED SYSTEM DESIGN PLACEMENT OF HYDRAULIC EQUIPMENT FOR METAL WORKING MACHINERY

N.N. Trushin, A.A.Chilikin

On the basis of analysis of the current software used to automate the design of hydraulic drives technological machines, defined the function and should have the new software to fix problems in this area. The result of the study is its own CAD. Described by its software architecture is a list of components and libraries that were used in its development, as well as detail the stages work with program.

Key words: CAD, hydraulic drive, hydraulic circuit.

Trushin Nikolay Nikolaevich, doctor of technical science, professor, Russia, Tula, Tula State University,

Chilikin Aleksey Alexandrovich, postgraduate, Russia, Tula, Tula State University